

Metodología de Cálculo de Evapotranspiración y Huella Hídrica

Basado en el Estándar FAO-56 Penman-Monteith

Proyecto: Reconversión de Cultivos en Sonora

1. Introducción

El presente reporte técnico detalla el marco matemático y procedimental utilizado para la estimación de la Evapotranspiración de Referencia (ET_o), la Evapotranspiración del Cultivo (ET_c) y la determinación de la Huella Hídrica (HH) en sus componentes verde y azul. El análisis se fundamenta estrictamente en la metodología propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el manual **FAO-56 Irrigation and Drainage Paper**, implementada computacionalmente para el estado de Sonora.

El objetivo central es cuantificar el consumo hídrico real de los cultivos (inicialmente Trigo grano) para establecer una línea base técnica que permita evaluar alternativas de reconversión productiva más eficientes y rentables ante el estrés hídrico de la región.

2. Fuentes de Datos y Parámetros

El sistema de cálculo integra dos tipos de insumos fundamentales: datos climáticos satelitales de alta resolución y parámetros específicos del dominio agrícola local.

2.1. NASA POWER API (Datos Meteorológicos)

Los datos climáticos diarios se obtienen mediante la API de NASA POWER (AG community, daily frequency). Los parámetros verificados en el script `nasa_power.py` y su uso en las ecuaciones son:

- **ALLSKY_SFC_SW_DWN (R_s)**: Radiación solar de onda corta incidente en la superficie [$\text{MJ}/\text{m}^2/\text{día}$].
- **WS2M (u_2)**: Velocidad del viento medida a 2 metros de altura [m/s].
- **T2M_MAX (T_{max})**: Temperatura máxima del aire a 2 metros [$^{\circ}\text{C}$].
- **T2M_MIN (T_{min})**: Temperatura mínima del aire a 2 metros [$^{\circ}\text{C}$].
- **RH2M ("RH")**: Humedad relativa media a 2 metros [%].
- **PRECTOTCORR (P)**: Precipitación corregida acumulada diaria [$\text{mm}/\text{día}$].

2.2. Parámetros de Configuración Regional y de Cultivo

Estos datos son ingresados manualmente o mediante archivos de referencia municipal (SonoraLatLongAlt.csv):

- **Ubicación**: Latitud (φ), Longitud y Altitud (z en metros sobre el nivel del mar).
- **Calendario Agrícola**: Fechas de siembra y cosecha (Ciclo Otoño-Invierno).
- **Coeficientes de Cultivo (K_c)**: Valores para las etapas inicial ($K_{c, \text{ini}}$), media ($K_{c, \text{mid}}$) y final ($K_{c, \text{end}}$).
- **Duración de Etapas**: Número de días para las fases inicial, desarrollo, mediados y final.
- **Rendimiento**: Toneladas por hectárea ($\frac{t}{ha}$) reportadas por el SIAP.

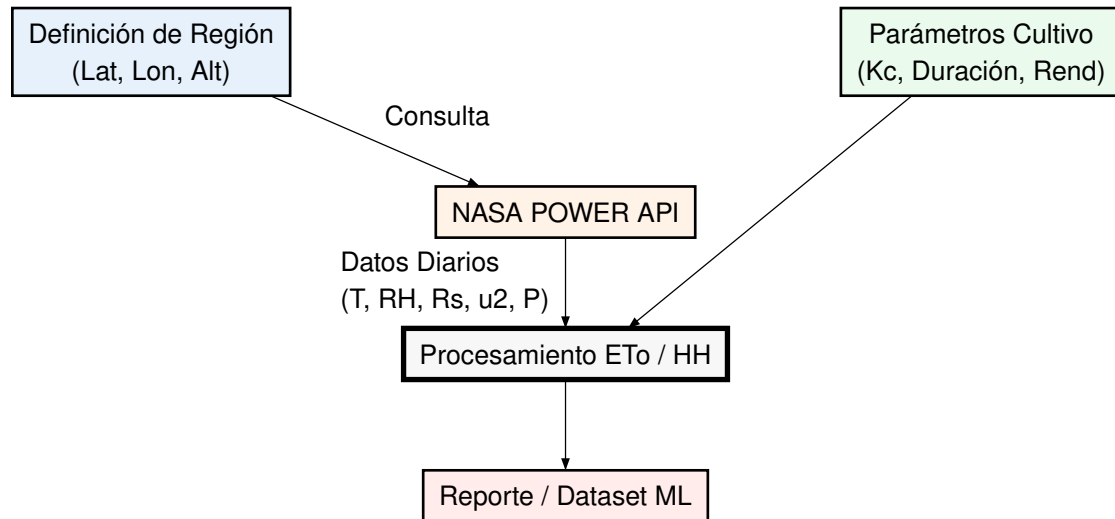


Figura 1: Flujo de Ingesta y Origen de Datos

3. Metodología de Cálculo (FAO-56)

La ecuación de Penman-Monteith es el estándar global para estimar la evapotranspiración de una superficie de referencia (pasto de 0.12m de altura, bien regado y con albedo de 0.23).

3.1. Evapotranspiración de Referencia (ET_o)

La fórmula general para un paso de tiempo diario es:

$$ET_o = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

Donde:

- ET_o : Evapotranspiración de referencia [mm/día].
- R_n : Radiación neta en la superficie del cultivo [MJ/m²/día].
- G : Flujo de calor del suelo [MJ/m²/día] (asumido como 0 para cálculos diarios).
- T : Temperatura media del aire a 2 m de altura [°C].
- u_2 : Velocidad del viento a 2 m de altura [m/s].
- e_s : Presión de vapor de saturación [kPa].
- e_a : Presión real de vapor [kPa].
- $e_s - e_a$: Déficit de presión de vapor [kPa].
- Δ : Pendiente de la curva de presión de vapor [kPa/°C].
- γ : Constante psicrométrica [kPa/°C].

3.2. Evapotranspiración del Cultivo (ET_c)

Se ajusta la demanda de agua de referencia al cultivo específico mediante el coeficiente K_c :

$$ET_c = K_c \cdot ET_o$$

El valor de K_c varía según la etapa fenológica del cultivo (curva de 4 etapas).

3.3. Precipitación Efectiva (P_{ef})

No toda el agua de lluvia es aprovechada por el cultivo. Se utiliza el método simplificado de la FAO:

- Si $P_{ciclo} < 250$ mm: $P_{ef} = 0.8 \cdot P_{total}$
- Si $P_{ciclo} \geq 250$ mm: $P_{ef} = 0.6 \cdot P_{total}$

4. Huella Hídrica (HH)

La huella hídrica cuantifica el volumen de agua dulce utilizado para producir el cultivo.

4.1. Componentes Verde y Azul

- **Componente Verde (ET_{verde}):** Agua de lluvia consumida por el cultivo.

$$ET_{\text{verde}} = \min(ET_c, P_{\text{ef}})$$

- **Componente Azul (ET_{azul}):** Agua de riego o recursos hídricos superficiales/subterráneos.

$$ET_{\text{azul}} = \max(ET_c - P_{\text{ef}}, 0)$$

4.2. Consumo Unitario de Agua (UAC)

Representa el volumen total acumulado por hectárea ($\frac{m^3}{h}a$).

$$UAC = \sum_{\text{ciclo}} ET \cdot 10$$

(Nota: El factor 10 convierte mm de lámina de agua a $\frac{m^3}{h}a$).

4.3. Huella Hídrica Total (HH)

Se expresa como el volumen de agua por unidad de masa producida ($\frac{m^3}{t}$):

$$HH = \frac{UAC}{\text{Rendimiento} \left(\frac{t}{h}a\right)}$$

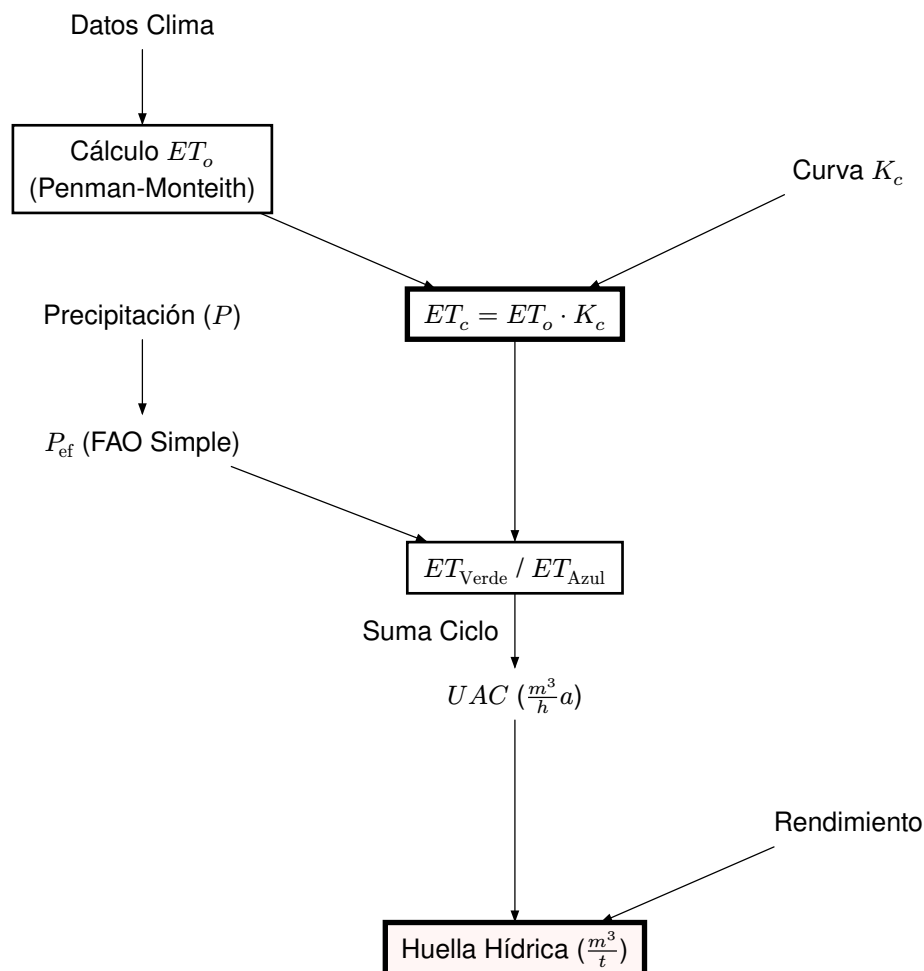


Figura 2: Proceso Secuencial de Cálculo de Huella Hídrica

5. Apéndices: Derivaciones Matemáticas Detalladas

A continuación se presentan las ecuaciones auxiliares necesarias para obtener las variables intermedias de la ecuación de Penman-Monteith.

5.1. Apéndice A: Constantes Físicas y Atmosféricas

5.1.1. Presión Atmosférica (P)

Depende de la elevación sobre el nivel del mar (z):

$$P = 101.3 \left(\frac{293 - 0.0065z}{293} \right)^{5.26}$$

5.1.2. Constante Psicrométrica (γ)

$$\gamma = \frac{c_p P}{\varepsilon \lambda} \approx 0.000665 \cdot P$$

Donde:

- c_p (calor específico): 1.013×10^{-3} MJ/kg/°C.
- ε (cociente de pesos moleculares): 0.622.
- λ (calor latente): 2.45 MJ/kg.

5.1.3. Pendiente de la Curva de Presión de Vapor (Δ)

$$\Delta = \frac{4098 \left[0.6108 \exp \left(\frac{17.27T}{T+237.3} \right) \right]}{(T+237.3)^2}$$

5.1.4. Presión de Vapor (e_s, e_a)

$$e^o(T) = 0.6108 \exp \left(\frac{17.27T}{T+237.3} \right)$$

$$e_s = \frac{e^o(T_{\max}) + e^o(T_{\min})}{2}$$

$$e_a = e_s \cdot \frac{\text{RH}}{100}$$

5.2. Apéndice B: Balance de Radiación (R_n)

5.2.1. Radiación Extraterrestre (R_a)

$$R_a = \frac{24 \cdot 60}{\pi} G_{sc} d_r (\omega_s \sin(\varphi) \sin(\delta) + \cos(\varphi) \cos(\delta) \sin(\omega_s))$$

Donde:

- d_r (distancia relativa inversa Tierra-Sol): $1 + 0.033 \cos \left(\frac{2\pi}{365} J \right)$.
- δ (declinación solar): $0.409 \sin \left(\frac{2\pi}{365} J - 1.39 \right)$.
- ω_s (ángulo de puesta de sol): $\arccos(-\tan(\varphi) \tan(\delta))$.
- J : Día juliano del año (1 a 365/366).

5.2.2. Radiación Neta de Onda Corta (R_{ns})

$$R_{ns} = (1 - \alpha) R_s$$

Implementado con $\alpha = 0.23$ (cultivo de referencia).

5.2.3. Radiación Neta de Onda Larga (R_{nl})

$$R_{nl} = \sigma \left(\frac{T_{\max,K}^4 + T_{\min,K}^4}{2} \right) (0.34 - 0.14 \sqrt{e_a}) \left(1.35 \frac{R_s}{R_{so}} - 0.35 \right)$$

Donde:

- σ : Constante de Stefan-Boltzmann (4.903×10^{-9} MJ/K⁴/m²/día).
- R_{so} (radiación en cielo despejado): $(0.75 + 2 \times 10^{-5}z)R_a$.

5.2.4. Radiación Neta Total (R_n)

$$R_n = R_{ns} - R_{nl}$$